

化学官能团分级方法

1. 化学官能团(1级) - > 大类(2级)

在化学官能团下，根据包含元素种类的不同进行划分，得到不同的官能团大类。同一官能团可以同时归属于不同的大类，例如：硝基化合物同时含有氮元素与氧元素，因此同时归属于含氮官能团与含氧官能团。

- **化学官能团(1级)**

- 碳氢化合物(2级)
- 含氧官能团(2级)
- 含氮官能团(2级)
- ...

2. 大类(2级) - > 子类物质(3级)

在官能团大类下，根据分子结构和化学性质的不同，可以划分得到不同的化学子类。一般情况下，若某分子已经属于同一大类下的子类物质，则应不属于同一大类下的其它子类物质。

- **含氧官能团(2级)**

- 醚类(3级)
- 醇类(3级)
- 酮类(3级)
- 醛类(3级)
- 酯类(3级)
- 羧酸类(3级)
- 含氧芳香杂环(3级)
- 含氧非芳香杂环(3级) (*可考虑将该部分与含氧芳香杂环放在一起，甚至可不去除该类别，因为在非芳香情况下，多半可以直接归入醚/醇/酯等*)
- 碳酸类(3级)
- ...

3. 子类物质(3级) - > 特定官能团(4级)

在某个子类物质下，考虑到决定其相关化学性质的分子结构与存在形式可能具有差异，此处应进一步将子类物质下的特定基团结构取出。

- **醇类(3级)**

- 羟基(4级)

- **腈类(3级)**

- 腈基(4级)
- 异腈基(4级)

- **含氧杂环(3级)**

- 呋喃环(4级)
- 苯并呋喃(4级)

- 异常苯并呋喃(4级)
- 噁唑(4级)
- 苯并噁唑(4级)
- ...

关于含氧杂环以及杂环的相关内容，参见<https://zh.wikipedia.org/wiki/芳香环>。相关的专业知识可以维基百科为主。

4. 特定官能团(4级) -> 红外振动吸收(5级)

- 羟基(4级)
 - 自由羟基的O-H伸缩振动吸收， **3650-3600** (5级)
 - 分子间氢键O-H伸缩振动吸收， **3500-3200** (5级)
 - C-O伸缩振动吸收， **1200-1000** (5级)
 - O-H 变形振动吸收， **769-659** (5级)

另注1：特定官能团(4级)可以同时连接不同的子类物质(3级)和大类(2级)，并不相斥。例如：噁唑(4级)就同时归属于含氧杂环(3级)和在含氮官能团(2级)下的含氮杂环(3级)。

另注2：某些特定官能团存在负相关表，即红外光谱某区间无吸收时，可以100%确定该官能团不存在。例如苯基(Phenyl)，当红外光谱存在：1600-1450 可能为芳环的骨架振动吸收，3100-3000 可能为C-H的不饱和(双键)伸缩振动吸收；则该物质的分子结构中可能存在芳环。反之亦成立。

化学知识图谱中已经具备的官能团结构

化学知识图谱中已经包含了大部分的常用官能团，我们做的进一步处理主要是根据上述分级，添加相应的光谱振动吸收信息。

图谱结构

基础的图谱结构可参见上一篇文章的对应部分。

Element(元素)

- 知识图谱中有关官能团的相关分类如下所示

化学官能团(1级)	大类(2级)
Element	Hydrocarbons 碳氢化合物
	GroupsContainingOxygen 含氧官能团
	GroupsContainingNitrogen 含氮官能团
	GroupsContainingHalogen 含卤素官能团
	GroupsContainingSulfur 含硫官能团
	GroupsContainingPhosphoru 含磷官能团
	GroupsContainingBoron 含硼官能团

GroupsContainingMetals 含金属官能团

Hydrocarbons 碳氢化合物

大类(2级)	子类物质(3级)	特定官能团(4级)
Hydrocarbons 碳氢化合物	Alkane 烷烃	Alkyl 烷基
	Alkene 烯烃	Alkenyl 烯基
	Alkyne 炔烃	Alkynyl 炔基
	Benzene derivative 苯及其衍生物	Phenyl 苯基

GroupsContainingOxygen 含氧官能团

大类(2级)	子类物质(3级)	特定官能团(4级)
GroupsContainingOxygen 含氧官能团	Alcohol 醇类	Hydroxyl 羟基
	Ketone 酮类	Ketone 酮基
	Aldehyde 醛类	Aldehyde 醛基
	Acyl halide 酰卤	Haloformyl 酰基
	Carbonate 碳酸盐	Carbonate ester 碳酸酯基
	Carboxylate 羧酸盐	Carboxylate 羧酸酯基
	Carboxylic acid 羧酸	Carboxyl 羧基
	Ester 酯类	Carboalkoxy 酯基
	Hydroperoxide 过氧化氢	Hydroperoxy 过氧氢基
	Peroxide 过氧化物	Peroxy 过氧基
	Ether 醚类	Ether 醚基
	Hemiacetal 半缩醛	Hemiacetal 半缩醛基
	Hemiketal 半缩酮	Hemiketal 半缩酮基
	Acetal 缩醛	Acetal 缩醛基
	Ketal 缩酮	Ketal 缩酮基
	Orthoester 邻酯	Orthoester 邻酯基
	Heterocycle 杂环	Methylenedioxy 亚甲二氧基
	Orthocarbonate ester 邻碳酸酯	Orthocarbonate ester 邻碳酸酯基

Organic acid anhydride 有机酸酐

Carboxylic anhydride 羧酸酐基

GroupsContainingNitrogen 含氮官能团

大类(2级)	子类物质(3级)	特定官能团(4级)
GroupsContainingNitrogen 含氮官能团	Amide 酰胺类	Carboxamide 甲酰胺基
	Amidine 脒类	Amidine 脒基
	Amines 胺类	Primary amine 伯胺基
		Secondary amine 仲胺基
		Tertiary amine 叔胺基
		4° ammonium ion 胺离子
		Hydrazone 肟基
	Imine 亚胺类	Primary ketimine 一级酮亚胺
		Secondary ketimine 二级酮亚胺
		Primary aldimine 一级酮亚醛
		Secondary aldimine 二级酮亚醛
	Imide 酰亚胺	Imide 酰亚胺基
	Azide 叠氮化物	Azide 叠氮根
	Azo compound 偶氮化合物	Azo (Diimide) 偶氮基
	Cyanates 氰酸盐	Cyanate 氰酸酯基
		Isocyanate 异氰酸酯基
	Nitrate 硝酸盐	Nitrate 硝酸酯基
	Nitrile 腈类	Nitrile 氰基
		Isonitrile 异腈基
	Nitrite 亚硝酸盐	Nitrosooxy 亚硝酸酯基
	Nitro compound 硝基化合物	Nitro 硝基
	Nitroso compound 亚硝基化合物	Nitroso 亚硝基
	Oxime 肟类	Oxime 肟基
	Pyridine derivative 吡啶衍生物	Pyridyl 吡啶基

Carbamate ester 氨基甲酸酯

Carbamate 氨基甲酸酯基

GroupsContainingHalogen 含卤素官能团

大类(2级)	子类物质(3级)	特定官能团(4级)
GroupsContainingHalogen 含卤素官能团	haloalkane 卤代烷烃	halo 卤素
	fluoroalkane 氟烷	fluoro 氟
	chloroalkane 氯烷	chloro 氯
	bromoalkane 溴烷	bromo 溴
	iodoalkane 碘烷	iodo 碘

GroupsContainingSulfur 含硫官能团

大类(2级)	子类物质(3级)	特定官能团(4级)
GroupsContainingSulfur 含硫官能团	Thiol 硫醇	Sulfhydryl 巯基
	Sulfide 硫醚	Sulfide 硫醚基
	Disulfide 二硫化物	Disulfide 二硫键
	Sulfoxide 亚砷	Sulfinyl 亚磺酰基
	Sulfone 砷	Sulfonyl 磺酰基
	Sulfinic acid 亚磺酸	Sulfino 亚磺酸基
	Sulfonic acid 磺酸	Sulfonic acid 磺酸基
	Sulfonate ester 磺酸酯	Sulfo 磺酸酯基
	Thiocyanate 硫氰酸盐	Thiocyanate 硫氰酸酯基
		Is thiocyanate 异硫氰酸酯基
	Thioketone 硫酮	Carbonothioyl 硫代碳酰基
	Thial 硫醛	Carbonothioyl 硫代碳酰基
	Thiocarboxylic acid 硫代羧酸	Carbothioic S-acid 硫代羧酸-S
		Carbothioic O-acid 硫代羧酸-O
	Thioester 硫酯	Thiolester 硫醇酯基
		Thionoester 硫代酯基
	Dithiocarboxylic acid 二硫代羧酸	Carbodithioic acid 二硫代羧

基

Dithiocarboxylic acid ester 二硫代羧酸酯	Carbodithio 二硫代酯基
------------------------------------	-------------------

GroupsContainingPhosphoru 含磷官能团

大类(2级)	子类物质(3级)	特定官能团(4级)
GroupsContainingPhosphoru 含磷官能团	Phosphodiester 磷酸二酯	Phosphate 磷酸酯基
	Phosphine 膦	Phosphino 膦基
	Phosphate 磷酸酯	Phosphate 磷酸酯基
	PhosphonicAcid 亚磷酸酯	Phosphono 亚磷酸酯基

GroupsContainingBoron 含硼官能团

大类(2级)	子类物质(3级)	特定官能团(4级)
GroupsContainingBoron 含硼官能团	Boronic acid 硼酸	Borono 硼酸基
	Boronic ester 硼酸酯	Boronate 硼酸酯基
	Borinic acid 二羟基硼酸	Borino 二羟基硼酸基
	Borinic ester 二羟基硼酸酯	Borinate 二羟基硼酸酯基

GroupsContainingMetals 含金属官能团

暂不考虑，仅做记录。

大类(2级)	子类物质(3级)
GroupsContainingMetals 含金属官能团	Alkyl lithium 烷基锂
	Alkyl magnesium halide 烷基卤化镁
	Alkyl aluminium 烷基铝
	Silyl ether 甲硅醚